UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 13:
Asíntotas

SEBASTIAN E. ORTIZ

Asíntotas

En la figura 1 se aprecia la gráfica de:

$$f(x) = \frac{x|x| - |x| + 1}{x - 1}$$

Se acerca a las rectas $x = 1$, $y = x$ e $y = -x$ cuando $x \to 1$, $x \to \infty$ y $x \to -\infty$ respectivamente. ¿Cómo podemos encontrar estas rectas para una función ordinaria?

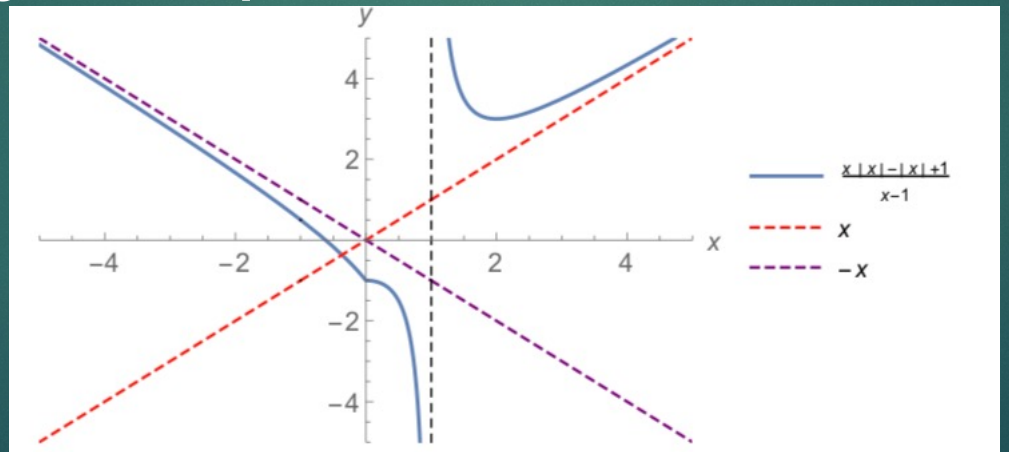


Figura 1: Gráfica de $f(x) = \frac{x|x|-|x|+1}{x-1}$.

Asíntotas horizontales

La recta $y = L, L \in \mathbb{R}$ es una **asíntota horizontal** de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \text{ o } \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Notar que eventualmente una función podría tener dos asíntotas horizontales, una cuando $x \to \infty$ y otra cuando $x \to -\infty$.

Asíntotas horizontales

La recta $y = L, L \in \mathbb{R}$ es una **asíntota horizontal** de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \text{ o } \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Notar que eventualmente una función podría tener dos asíntotas horizontales, una cuando $x \to \infty$ y otra cuando $x \to -\infty$.

EJEMPLO 1: Calcule las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{1}{x+1} + 1$.

Asíntotas horizontales

La recta $y = L, L \in \mathbb{R}$ es una **asíntota horizontal** de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \text{ o } \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Notar que eventualmente una función podría tener dos asíntotas horizontales, una cuando $x \to \infty$ y otra cuando $x \to -\infty$.

EJEMPLO 1: Calcule las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{1}{x+1} + 1$.

SOLUCIÓN:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x+1} + 1 = 0 + 1 = 1$$

Asíntotas verticales

La recta $x = a, a \in \mathbb{R}$ es una asíntota vertical de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \text{ o } \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

Asíntotas verticales

La recta $x = a, a \in \mathbb{R}$ es una **asíntota horizontal** de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \text{ o } \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

EJEMPLO 2: Calcule las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{1}{x+1} + 1$.

Asíntotas verticales

La recta $x = a, a \in \mathbb{R}$ es una **asíntota vertical** de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \text{ o } \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

Notar que eventualmente una función podría tener dos asíntotas horizontales, una cuando $x \to \infty$ y otra cuando $x \to -\infty$.

EJEMPLO 2: Calcule las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{1}{x+1} + 1$.

SOLUCIÓN: Encontrar las asíntotas verticales es encontrar los puntos en que $f(x)$ se indetermina. Por lo tanto $x = -1$ es una asíntota vertical.

Asíntotas oblicuas

La recta $y = mx + b$ es una asíntota oblicua a la gráfica de f si existen constantes $m, b \in \mathbb{R}$ tales que:

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \to \infty} (f(x) - mx)$$

O bien:

$$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \to -\infty} (f(x) - mx)$$

Una función puede tener asíntotas oblicuas distintas cuando $x \to \infty$ y $x \to -\infty$.

Asíntotas

OBSERVACIÓN: Si $f(x)$ tiene una asíntota horizontal en $+\infty$ o $-\infty$ entonces no tendrá una asíntota oblicua en dicho límite.

EJEMPLO 4: Calcule las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de $f(x) = \frac{2x-3}{x-2}$.

SOLUCIÓN:

Asíntotas horizontales: $\lim_{x\to\infty} \frac{2x-3}{x-2} = 2.$

Asíntotas verticales: $x = 2.$

Asíntotas oblicuas: no existen ya que existen asíntotas horizontales.

Asíntotas

EJEMPLO 5: Calcule las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de $f(x) = \frac{x|x|-|x|+1}{x-1}$.

Asíntotas

SOLUCIÓN: Definimos nuestra función con valores absolutos como una función por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{-x^2 + x + 1}{x - 1} & x < 0 \\ \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1} & x \geq 0 \end{cases}$$

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{-x^2 + x + 1}{x - 1} \wedge \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

En ambos casos el grado del polinomio del numerador (2) es mayor al grado del polinomio del denominador (1), por lo tanto, cuando $x \to \pm\infty$ el límite no existe.

Asíntotas

Asíntotas verticales: $f(x)$ se indetermina cuando $x \to 1$, por lo tanto $x = 1$ es una asíntota vertical.

Sin embargo, para graficar, debemos calcular los límites laterales:

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = \frac{+}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = \frac{+}{0^+} = +\infty$$

Esto nos indica hacia donde se va la función cuando nos aproximamos a $x = 1$ por la izquierda y por la derecha.

Asíntotas

Asíntotas oblicuas:

Calculamos el límite cuando $x \to \infty$:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x(x-1)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - x} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} - x \right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$$

Así, la asíntota vertical cuando $x \to \infty$ es $y = x$.

Asíntotas

Ahora calculamos el límite cuando $x \to -\infty$:

$$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-x^2 + x + 1}{x(x-1)} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-x^2 + x + 1}{x^2 - x} = -1$$

$$b = \lim_{x \to \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{-x^2 + x + 1}{x - 1} + x \right) = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{x - 1} = 0$$

Así, la asíntota oblicua cuando $x \to -\infty$ es $y = -x$.

Asíntotas

EJERCICIOS DE CLASES: Calcule las asíntotas y grafique las siguientes funciones:

A. $f(x) = \frac{x-3}{x^2-9}$

B. $f(x) = x \cdot e^{-x}$

C. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

D. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

Fin